

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

IT-503 (C) (New) (GS)

B.Tech., V Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Object Oriented Analysis and Design

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What are various building block of the UML? State two-three lines for each. 7

UML के विभिन्न निर्माण खंड क्या हैं? प्रत्येक के लिए दो-तीन पंक्तियाँ बताइए।

b) Compare Object Oriented SDLC with traditional SDLC. 7

ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड SDLC की तुलना पारंपरिक SDLC से करें।

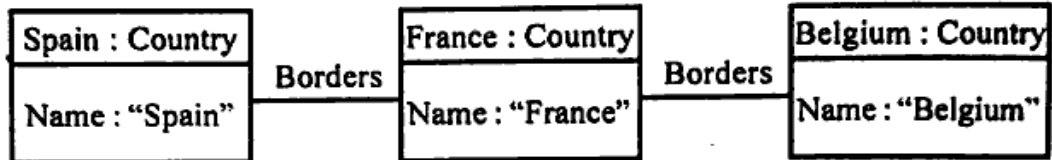
2. a) When we focus on a S/W development on the basis of object orientation then which are the three basic models used? 7

जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के आधार पर सॉफ्टवेयर विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो कौन से तीन बुनियादी मॉडल उपयोग किए जाते हैं?

IT-503 (C) (New) (GS)

- b) Define object diagram and class diagram. Also prepare class diagram for following object diagram. 7

ऑब्जेक्ट डायग्राम और क्लास डायग्राम को परिभाषित करें। इसके अलावा निम्नलिखित ऑब्जेक्ट डायग्राम के लिए क्लास डायग्राम तैयार करें।



3. a) Which model adds up mobility or occurrence of changes in class model? Explain with example of Data Communication. 7

कौन सा मॉडल क्लास मॉडल में गतिशीलता या परिवर्तन की घटना को जोड़ता है? डाटा संचार के उदाहरण के साथ समझाइए।

- b) Compare continuous life cycle state diagram with one-shot life cycle. State diagram. 7

सतत जीवन चक्र स्थिति आरेख की तुलना एक शॉट जीवन चक्र स्थिति आरेख से करें।

4. a) Explain activity diagram with help of "logging into an E-mail system". 7

"ई-मेल सिस्टम में लॉग इन करें" की सहायता से गतिविधि आरेख को समझाइए।

- b) How does sequence diagram differ from activity diagram? Draw a sequence diagram for a stock purchase that fails. 7

अनुक्रम आरेख गतिविधि आरेख से किस प्रकार भिन्न है? स्टॉक खरीद के विफल होने पर अनुक्रम आरेख बनाइए।

5. a) Identify at least 10 use cases for google chrome. Just list them textually and summarize the purpose of each use case in one or two sentences. 7
 गूगल क्रोम के लिए कम से कम 10 उपयोग के मामलों की पहचान करें। बस उन्हें शाब्दिक रूप से सूचीबद्ध करें और प्रत्येक उपयोग के उद्देश्य को एक या दो वाक्यों में संक्षेप में बताइए।
- b) Consider "spotify" application for e-music. Draw an use-case diagram which covers 10 use cases. 7
 ई-म्यूजिक के लिए "स्पॉटीफाई" एप्लीकेशन पर विचार करें। एक उपयोग-केस आरेख बनाइए जिसमें 10 उपयोग के मामले शामिल हों।
6. a) Write a short note on generalization. Explain all types of generalization done by UML 2.0. 7
 सामान्यीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। UML 2.0 द्वारा किये गये सभी प्रकार के सामान्यीकरण को समझाइये।
- b) What are different techniques used for coupling OO Programming Language with OODBMS? 7
 OO प्रोग्रामिंग भाषा को OODBMS के साथ युग्मित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न तकनीकें क्या हैं?
7. a) Write short note on programming style category "programming-in-the-large". 7
 प्रोग्रामिंग शैली श्रेणी "प्रोग्रामिंग-इन-द-लार्ज" पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
- b) What are various features of OOPL? Give names of five different OOPL other than Java and C++. 7
 OOPL की विभिन्न विशेषताएँ क्या हैं? Java और C++ के अलावा पाँच अलग-अलग OOPL के नाम बताइए।

8. Write short notes (on any three):

14

- i) DCOM
- ii) OOAD Methodologies
- iii) Association Vs Link
- iv) Generalization in OODB
- v) Extensibility feature of OOPL

संक्षिप्त नोट्स लिखें। (किन्हीं तीन पर)

- i) DCOM
- ii) OOAD पद्धतियाँ
- iii) एसोसिएशन बनाम लिंक
- iv) OODB में सामान्यीकरण
- v) OOPL की विस्तारशीलता विशेषता
